Tehnologija uzgoja šljive

Dipl.inž. Mile Gluvačević

Uvod

- Nekada najvažnija voćna vrsta na ovim prostorima
- Svježi plodovi, suva šljiva, šljivovica, pekmez...
- Šarka

Ekologija šljive

Položaj i ekspozicija

- Talasasti brdsko-planinski tereni
- Nagib do 5 stepeni
- Blizina velikih vodenih površina - povoljno dejstvo

Zemljište

- Duboka (preko 1,0 m), rastresita, propustljiva
- Kiselost – pH 5,5 – 7,0
- Organska materija – 3% najmanje
- Poželjne: gajnjače, antropogenizirane smonice, aluvijalni nanosi, černozem
- Nepoželjni: pseudoglej, podzoli, ritske crnice, krečna zemljišta
- Da nije zaraženo gljivicama, bakterijama, nematodama i grčicama običnog gundelja

Temperatura

- Utiče na intenzitet fotosinteze i dr fizioloških procesa
- Uspješna proizvodnja: -25 do +35˚C
- Umjereno kontinentalna klima
- Srednja godišnja temperatura 9 do 12˚C
- Srednja temperatura u toku ljeta 18 do 20˚C
- Mrazevi mogu da oštete pojedina tkiva
- Visoke temp. u vrijeme cvjetanja isušuju žig tučka
- Visoke ljetne temp. izazivaju ožegotine, prevremeno otpadanje plodova i ubrzano dozrijevanje
- Manjak toplote u vrijeme dozrijevanja – nedovoljno šećera i dosta kiselina

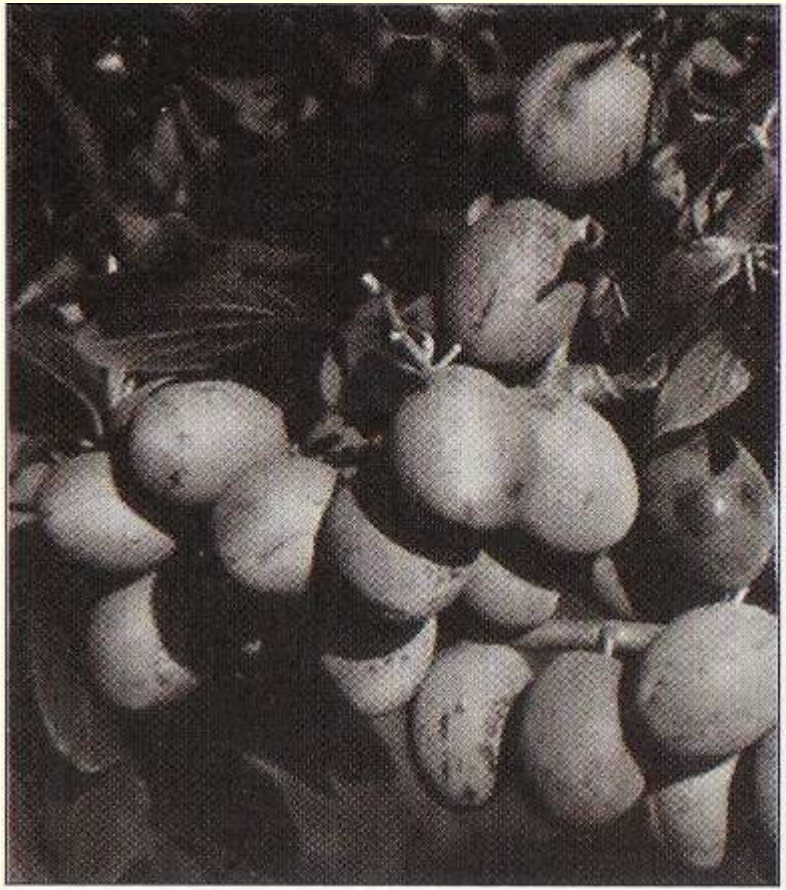
Voda i vlažnost

- Rastvara i transportuje hranjive materije po biljci
- Održava turgor (ćelijski napon)
- Reguliše toplotni režim biljke
- Učestvuje u životnim funkcijama ćelija
- Godišnja suma od 700 - 1100 mm padavina
- Suma u toku vegetacije 350 – 600 mm padavina
- Relativna vlažnost od 75 – 85 %
- Najviše vode troši u periodu intenzivnog rasta mladara i zametanja plodova
- Najosjetljivija je prema suši u peridu obrazovanja koštice (oko 30 dana poslije cvjetanja)
- U uslovima viška vode dolazi do asfiksije korijena

Sorte šljive

Katinka

- Njemačka sorta, ortenauer x rut geršteter
- Sazrijeva u drugoj polovini jula
- Rano prorodi i redovno rađa
- Samooplodna
- Tolerantna je na šarku i moniliju
- Plod je sitan do srednje krupan, 25 - 30 g, ovalan, plavoljubičast,
- Meso ploda je umjereno sočno, ukusno
- Koristi se u svježem stanju i za pravljenje kolača



Čačanska ljepotica

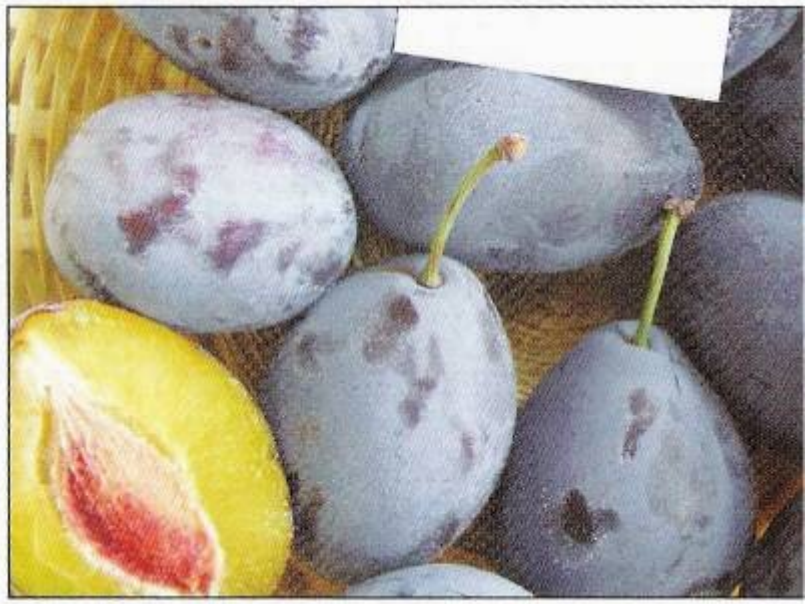
- Stvorena u Čačku, vagenhajmova x požegača
- Sazrijeva u krajem jula i početkom avgusta
- Rano prorodi i redovno rađa
- Samooplodna
- Tolerantna na šarku
- Plod je krupan, 30 - 40 g, loptasto jajast sa uzdužnom brazdom, tamno plav, tanka pokožica, izražen pepeljak
- Meso ploda je slatko-nakiselo, čvrsto, sočno
- Koristi se u svježem stanju
- Stablo je srednje bujno
- Umjereno osjetljiva na plamenjaču, rđu,
- Tolerantna na šarku i moniliju

Čačanska najbolja

- Stvorena u Čačku, vagenhajmova x požegača
- Sazrijeva krajem druge i početkom treće dekade avgusta, 3-5 dana prije stenleja
- Plod vrlo krupan 44-80 mm, tamno plav sa obilnim pepeljkom
- Umjereno osjetljiva na plamenjaču i rđu, tolerantna na moniliju u šarku
- Bujna sorta sa dosta rijetkom krunom
- Rađa redovno i obilno
- Koristi se svježa, za preradu, sušenje i zamrzavanje
- Cvjeta srednje rano, oprašuju je č.ljepotica i č.rodna

Stenlej

- Stvoren u SAD, aženka x džinovka
- Sazrijeva u drugoj polovini avgusta
- Srednje bujno stablo, rijetke krune, rađa na majskim kiticama
- Otporan na plamenjaču i rđu, tolerantan na šarku
- Cvjeta srednje rano, dobar je oprašivač
- Redovno rađa, traži oštriju rezidbu
- Plod j srednje krupan, 36 mm, obrnuto jajast, tamno plav sa obilnim pepeljkom
- Koristi se u svježem stanju i za sve vrste prerade



Čačanska rodna

- Stvorena u Čačku, stenlej x požegača
- Sazrijeva u krajem avgusta, nekoliko dana poslije stenleja
- Rano prorodi i redovno rađa
- Samooplodna
- Tolerantna na šarku
- Plod je srednje krupan, 28 - 30 g, tamno plav, tanka pokožica, izražen pepeljak
- Meso ploda je slatko-nakiselo, čvrsto, sočno
- Koristi se u svježem stanju, za sušenje i za industrijsku preradu
- Stablo je srednje bujno, sa oštrim uglom grananja
- Osjetljiva na plamenjaču, rđu i šarku
- Neophodna oštra rezidba

Hanita

- Njemačka sorta, prezident x auerbacher
- Sazrijeva u krajem avgusta i početkom septembra
- Rano prorodi i redovno rađa
- Samooplodna
- Tolerantna je našarku, osjetljiva na Pseudomonas
- Plod je srednje krupan, 30-40 g,
  ovalan, tamno plav,
- Meso ploda je slatko, čvrsto, vrlo ukusno
- Koristi se u svježem stanju i
  za industrijsku preradu

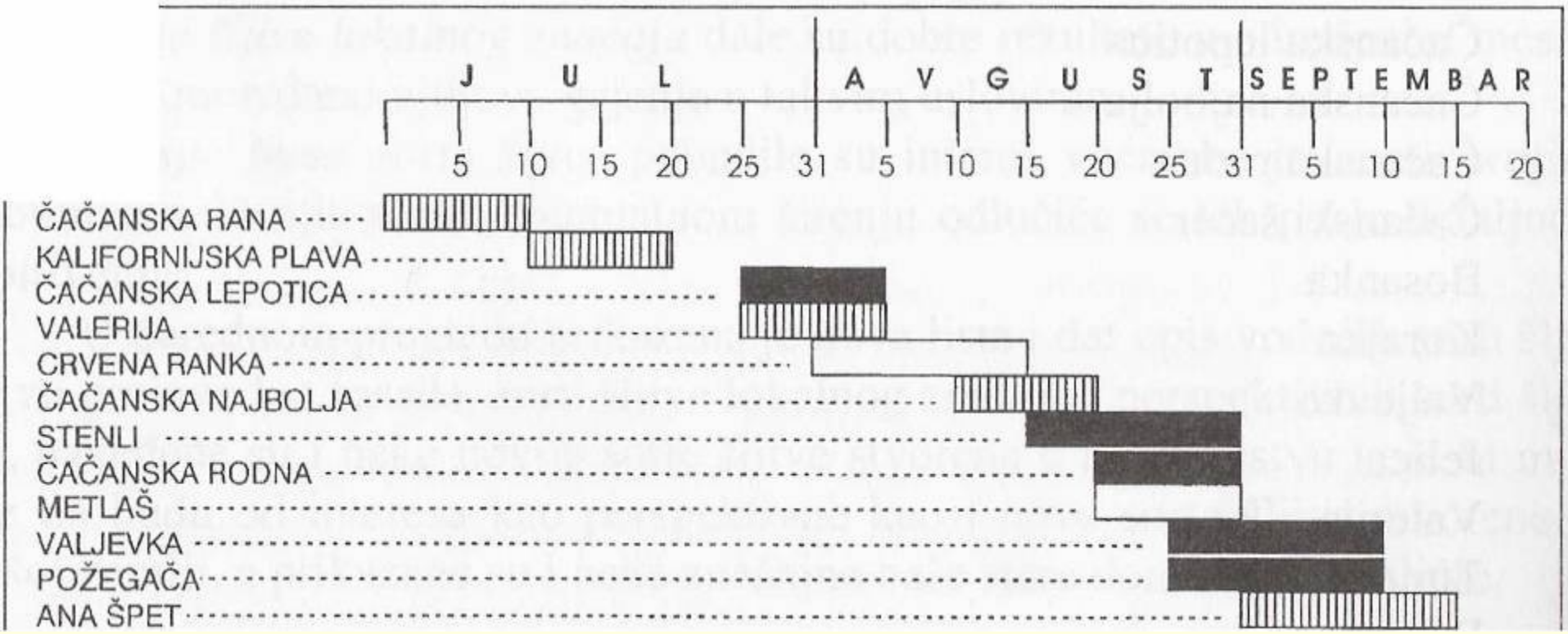
Elena

- Njemačka sorta, italijanka x stenlej
- Sazrijeva u drugoj polovici septembra
- Rano prorodi i redovno rađa
- Samooplodna
- Tolerantna na šarku
- Plod je srednje krupan, 30-40 g, ovalan, tamno plav
- Meso ploda je slatko, čvrsto, osrednjeg ukusa
- Koristi se u svježem stanju i za industrijsku preradu

Prezenta

- Njemačka sorta, president x ortenauer
- Sazrijeva poslije Elene
- Rano prorodi i redovno rađa
- Samooplodna
- Tolerantna je na šarku
- Plod je srednje krupan, 32 - 35 g, ovalan, plav sa crvenilom,
- Meso ploda je sočno, aromatično i ukusno
- Pogodna za toplije regione
- Koristi se u svježem stanju i za pravljenje kolača

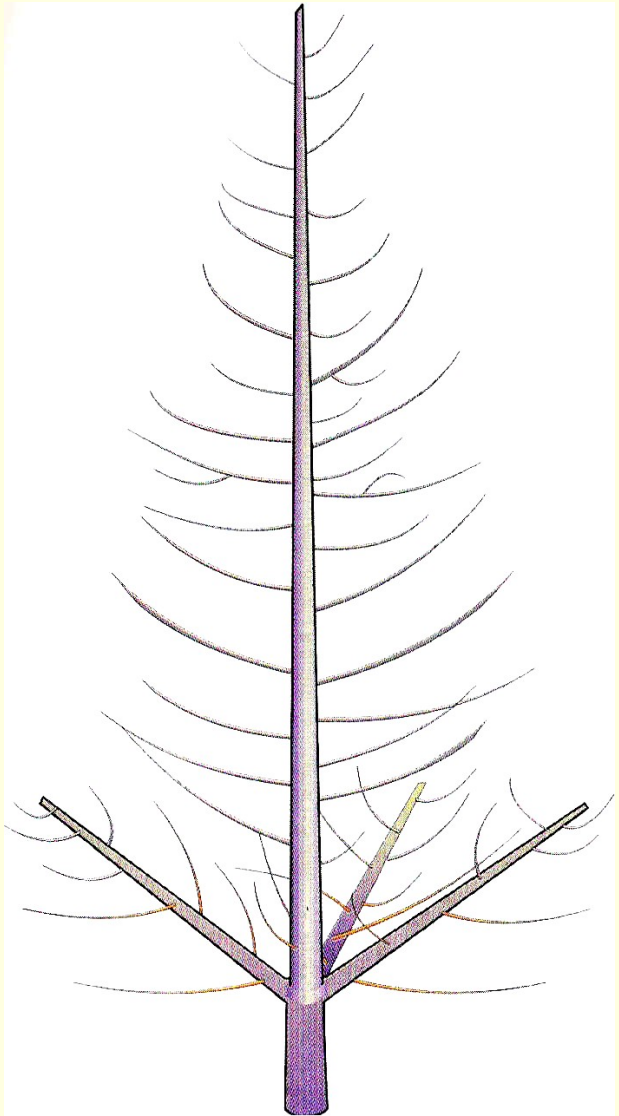
Vreme zrenja sorti šljive



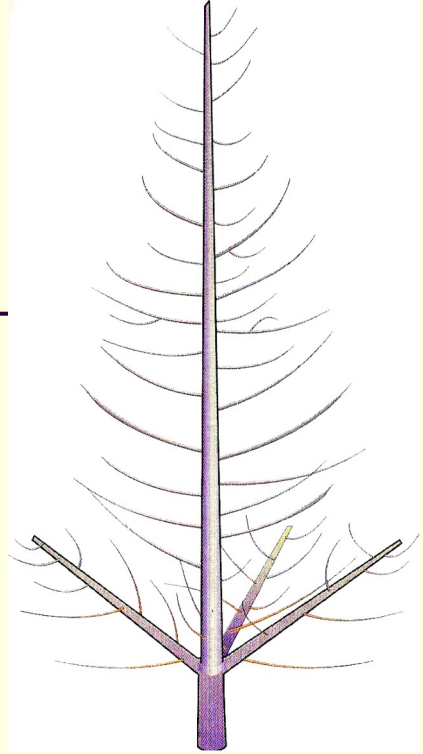
Podloge šljive

- Džanarika je vodeća podloga kod nas
- Razmnožava se sjemenom, a neki klonovi reznicama i korijenovim izdancima
- Stenlej i kalifornijska plava imaju slabiju kompatibilnost sa džanarikom
- Pogodna za sve tipove zemljišta
- Dobro podnosi krečna zemljišta
- Stabla na džanarici su dobro otporna na sušu
- Stabla na džanarici imaju uniforman razvoj

Formiranje vitkog vretena šljive



Vitko vreteno



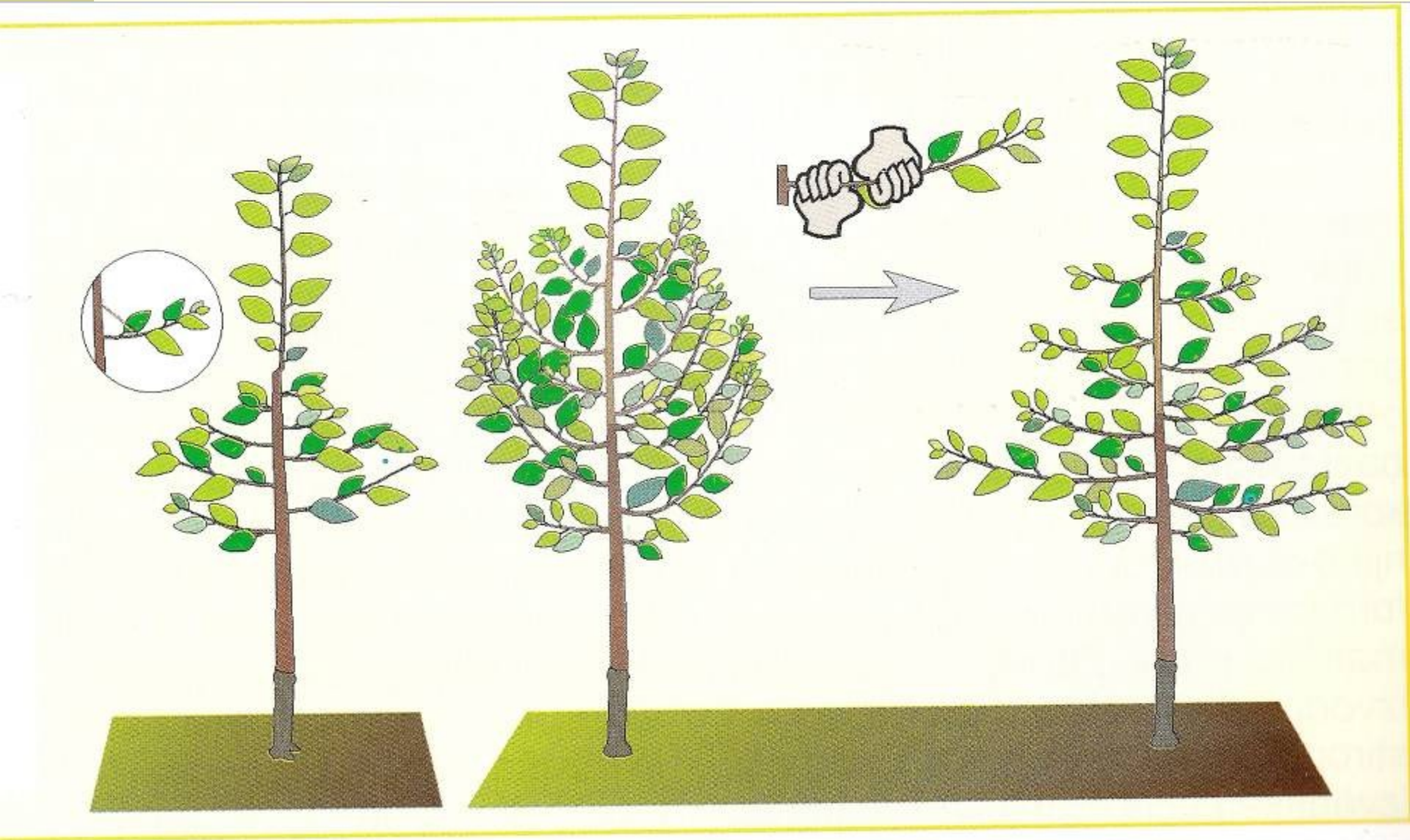
- Formiranje traje 4 godine
- Visina stabla 2,5 – 3 m
- Skelet – samo stožina na kojoj su poluskeletne grane i nosači rodnog drveta sa obrastajućim grančicama
- Donja etaža – 3 – 4 jače grane koje se prikraćuju
- Iznad su prirasti koje poželjno ne prikraćivati
- Suviše bujni ljetorasti i oni sa oštrim uglom grananja se uklanjaju

Radovi u prvoj godini

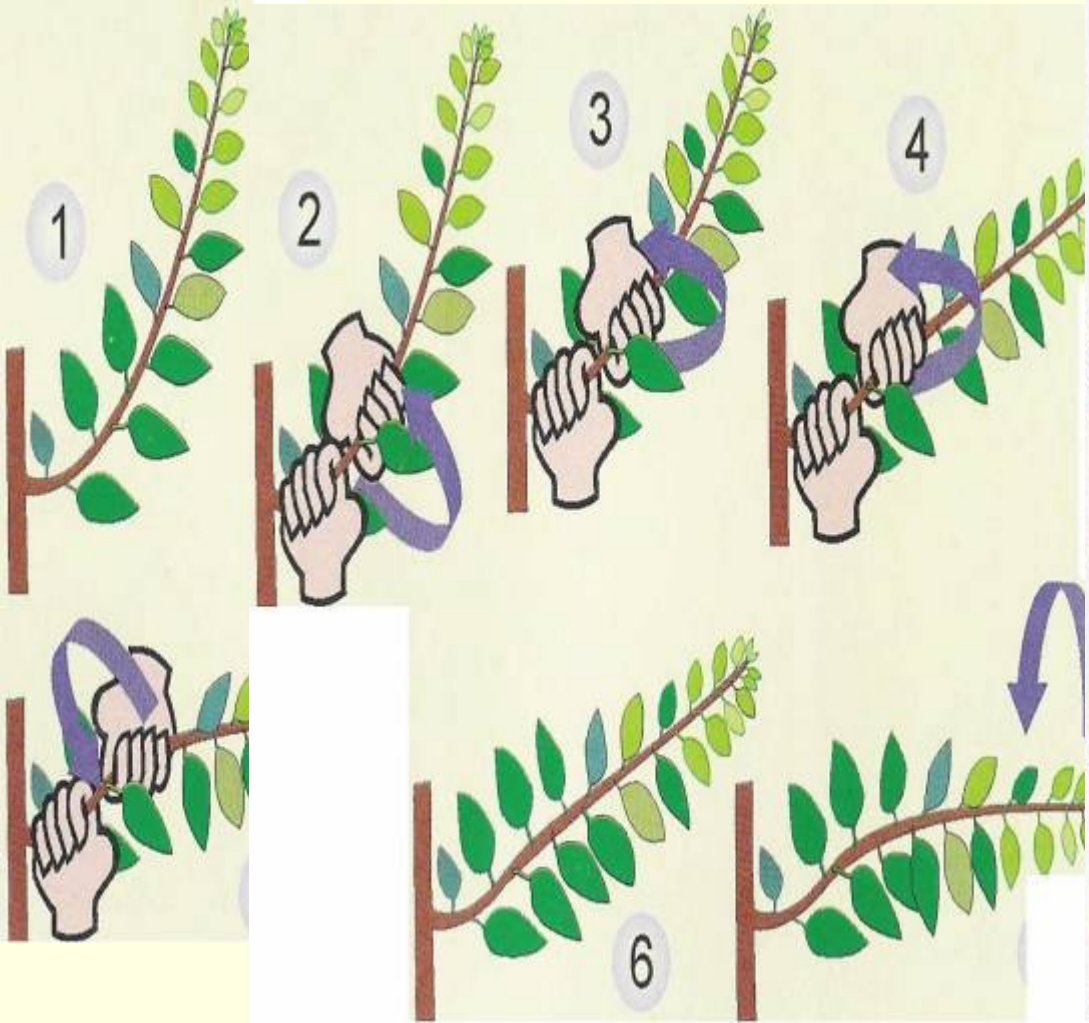
- Razgranate sadnice – **prikraćivanje** se vrši na 40-60 cm iznad gornje dobro razvijene grane
- Nerazgranate sadnice – **prikraćuju** se na 90-110 cm
- **Razvođenje čačkalicama** – kad mladari porastu 15-20 cm, prije odrvenjavanja baze mladara
- **Uvrtanje baze mladara** – početkom jula

a) Mladar u momentu uvrtanja mora imati aktivan rast vrha
b) Zahvate ponoviti nekoliko puta u toku vegetacije
c) Uvrtanje se izvodi dok se ne primjeti boranje kore, dobro uvrnut mladar pada na stranu i oslabljen je

Razvođenje čačkalicama i uvrtanje mladara



Način izvođenja i efekti uvrtanja



Radovi u drugoj godini

- Prikraćivanje produžnice

a) Prevođenje produžnice na neki ljetorast ispod nje i prikraćivanje tog ljetorasta

b) Rovašenje nad pupoljkom do 1/3 baze mladara

- Razvođenje čačkalicama
- Uvrtanje mladara
- Vađenje prebujnih ljetorasta i sa oštrim uglom

Radovi u trećoj godini

- Odstranjivanje konkurenata produžnice i njeno prikraćivanje na 1/3 do ½ njene dužine
- Dovođenje ljetorasta pod određeni ugao
- Odstranjivanje prebujnih ljetorasta i onih sa oštrim uglom
- Razvođenje čačkalicama
- Uvrtanje mladara

Radovi u četvrtoj godini

- Završna godina formiranja vitkog vretena
- Prikraćivanje sadnice na nosač rodnih grana ili na prirast savijen pod uglom od 90˚
- Povijanje ljetorasta
- Razvođenje čačkalicama
- Uvrtanje mladara

Održavanje zemljišta u šljiviku

- U integralnoj proizvodnji se koristi trava-malč sistem
- Redni prostor – herbicidna traka, mehaničke mjere borbe
- Međuredni prostor - zatravljivanje

Đubrenje šljive

- Utvrđivanje ishranjenosti šljiva

  a) analiza zemljišta

  b) ogledi sa đubrenjem

  c) simptomi nedostataka

  d) analiza lista

  e) stanje voćaka

Izbor đubriva

- Organska – stajnjak, glistenjak, kompost, treset, osoka
- Mineralna đubriva – prosta (sa jednim elementom N,P,K...) i složena (sa kombinacijom elemenata NPK 7:20:30...)
- Mikrođubriva – boraks...
- Folijarna đubriva – wuxal, folifertil, murtonik, sal...

Osnovna načela đubrenja

- Rezultat đubrenja prvenstveno zavisi od biogenog elementa ili drugog činioca koji se nalazi u minimumu

- Izbor đubriva zavisi od osobina zemljišta, klime, vremenskih prilika, sorte, podloge, oblika krune, sistema gajenja, prinosa, vrste đubriva...

Vrijeme đubrenja

- Organska đubriva – jesen ili tokom zime uz obavezno unošenje u zemljište

- Fosfor, kalijum, kalcijum i NPK đubriva – takođe u jesen ili u toku zime uz unošenje u zemljište

- Azotna đubriva – u toku vegetacije 2-3 puta

  - pred cvjetanje

  - po potrebi

Norme đubrenja

- Mladi zasadi (Mišić, 2006.)

Godina poslije sadnje	N	P2O5	K2O
Prva	30	10	40
Druga	60	20	80
Treća	90	30	120

Zasadi u rodu

	N	P2O5	K2O
Umjeren prinos	90	50	140
Visok prinos	160?	90	250

Berba plodova šljive

- Za upotrebu u svježem stanju – između fiziološke i tehnološke zrelosti
- Za preradu – u tehnološkoj zrelosti
- Optimalni momenat berbe – na osnovu broja dana od punog cvjetanja do berbe, sume temperature, boje, čvrstine ploda (penetrometrom), količine suvih rastvorljivih materija (refraktometrom), ukusa.

Berba

- Rukom – da se očuva peteljka i pepeljak
- Trešenjem i mlaćenjem
- Vremenski uslovi – suvo, lijepo i tiho vrijeme
- U jutro i u popodnevnim časovima
- Da bi se sačuvao pepeljak – brati direktno u ambalažu
- Extra klasa – ujednačeni po obliku, boji i veličini, sa peteljkom (5% bez peteljke), sa pepeljkom, neraspuknuti
- Prva klasa – manja odsupanja u pogledu oblika i boje
- Druga klasa – mogu imati 10 % plodova sa oštećenjima ali koja nisu veća od ¼ ploda